CHƯƠNG 1 · BÀI 1

1.1. Giới thiệu React & JSX

Tài liệu học tập ReactJS Chuyên Sâu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu React là gì và vì sao dùng React
> - Hiểu Virtual DOM và quy trình reconciliation
> - Viết JSX đúng quy tắc

1. React là gì

React là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng, do Meta (Facebook) phát triển. React chia giao diện thành các component nhỏ, độc lập và có thể tái sử dụng. Giao diện được mô tả theo kiểu khai báo: ta mô tả giao diện ứng với từng trạng thái dữ liệu, React lo việc cập nhật.

2. Virtual DOM

Virtual DOM là bản sao nhẹ của DOM thật, được lưu trong bộ nhớ dưới dạng đối tượng JavaScript. Khi state thay đổi, React so sánh Virtual DOM mới với bản cũ, quá trình này gọi là reconciliation. Sau đó React chỉ cập nhật những phần thực sự thay đổi lên DOM thật, giúp giao diện nhanh hơn.

3. JSX

JSX là cú pháp mở rộng cho phép viết mã giống HTML ngay trong JavaScript. JSX được công cụ như Babel biên dịch thành lời gọi `React.createElement`. Biểu thức JavaScript trong JSX được đặt trong dấu ngoặc nhọn, ví dụ `{user.name}`.

```
function ChaoMung() {
  const ten = "An";
  return <h1 className="tieu-de">Xin chào, {ten}!</h1>;
}
```

4. Quy tắc viết JSX

Trong JSX dùng `className` thay cho `class` và `htmlFor` thay cho `for`. Mỗi component chỉ được trả về một phần tử gốc; muốn nhóm nhiều phần tử mà không thêm thẻ thừa thì dùng Fragment `<>...</>`. Mọi thẻ trong JSX đều phải được đóng, kể cả thẻ tự đóng như `<img />`.

Tóm tắt

- React xây giao diện từ các component tái sử dụng.
- Virtual DOM và reconciliation giúp chỉ cập nhật phần thay đổi.
- JSX: `className`, `htmlFor`, một phần tử gốc (hoặc Fragment), mọi thẻ phải đóng.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Tạo ứng dụng React bằng Vite và hiển thị lời chào có tên của bạn.
2. Viết component trả về hai thẻ liền kề bằng Fragment.
3. Giải thích vai trò của Virtual DOM.